

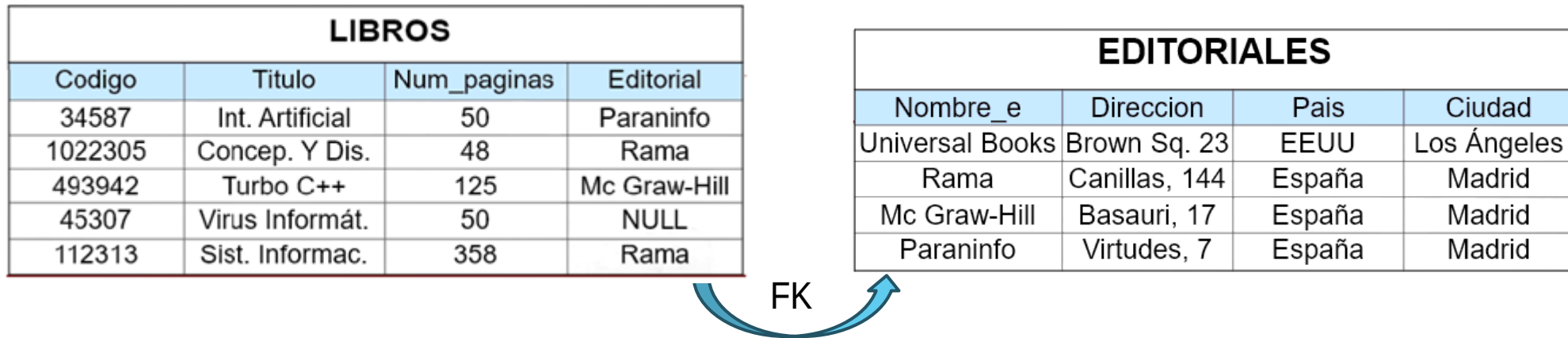
Bases de datos

UD6. Consultas de recuperación multitable en SQL

6.2. Producto Cartesiano



MODELO



Este modelo es el que vamos a usar en esta presentación para explicar los distintos tipos de consultas multitabla, que son aquellas en las que se ven involucradas dos o más tablas.

Como en las consultas multitabla pueden aparecer varias tablas en la sección del FROM, vamos a usar frecuentemente los alias en las tablas para mayor facilidad de escritura de las consultas.

PRODUCTO CARTESIANO

Como ya hemos visto, en la parte del FROM pueden aparecer varias tablas separadas por comas. Si no se especifica nada más que la lista de tablas, el resultado de la consulta será lo que se denomina producto cartesiano, es decir, cada fila se une a todas las filas de las otras tablas dando como resultado una tabla que contiene todas las columnas de todas las tablas. Si no se desea que aparezcan todas las columnas de las dos tablas, en la sección SELECT podemos seleccionar los campos que queremos proyectar. Para evitar problemas en el caso de que haya dos campos con el mismo nombre en tablas diferentes, se recomienda el uso de alias de columnas.

Por ejemplo, si ejecutamos la consulta siguiente en nuestro modelo de referencia, cada registro de la tabla LIBROS se unirá o relacionará con cada uno de los registros de la tablas EDITORIALES:

```
SELECT *  
FROM LIBROS, EDITORIALES;
```

PRODUCTO CARTESIANO

El resultado sería:

Codigo	Titulo	Num_paginas	Editorial	Nombre_e	Direccion	Pais	Ciudad
34587	Int. Artificial	50	Paraninfo	Universal Books	Brown Sq. 23	EEUU	Los Ángeles
34588	Int. Artificial	50	Paraninfo	Rama	Canillas, 144	España	Madrid
34589	Int. Artificial	50	Paraninfo	Mc Graw-Hill	Basauri, 17	España	Madrid
34590	Int. Artificial	50	Paraninfo	Paraninfo	Virtudes, 7	España	Madrid
1022305	Concep. Y Dis.	48	Rama	Universal Books	Brown Sq. 23	EEUU	Los Ángeles
1022306	Concep. Y Dis.	48	Rama	Rama	Canillas, 144	España	Madrid
1022307	Concep. Y Dis.	48	Rama	Mc Graw-Hill	Basauri, 17	España	Madrid
1022308	Concep. Y Dis.	48	Rama	Paraninfo	Virtudes, 7	España	Madrid
493942	Turbo C++	125	Mc Graw-Hill	Universal Books	Brown Sq. 23	EEUU	Los Ángeles
493943	Turbo C++	125	Mc Graw-Hill	Rama	Canillas, 144	España	Madrid
493944	Turbo C++	125	Mc Graw-Hill	Mc Graw-Hill	Basauri, 17	España	Madrid
493945	Turbo C++	125	Mc Graw-Hill	Paraninfo	Virtudes, 7	España	Madrid
45307	Virus Informát.	50	NULL	Universal Books	Brown Sq. 23	EEUU	Los Ángeles
45308	Virus Informát.	50	NULL	Rama	Canillas, 144	España	Madrid
45309	Virus Informát.	50	NULL	Mc Graw-Hill	Basauri, 17	España	Madrid
45310	Virus Informát.	50	NULL	Paraninfo	Virtudes, 7	España	Madrid
112313	Sist. Informac.	358	Rama	Universal Books	Brown Sq. 23	EEUU	Los Ángeles
112314	Sist. Informac.	358	Rama	Rama	Canillas, 144	España	Madrid
112315	Sist. Informac.	358	Rama	Mc Graw-Hill	Basauri, 17	España	Madrid
112316	Sist. Informac.	358	Rama	Paraninfo	Virtudes, 7	España	Madrid

PRODUCTO CARTESIANO

En ocasiones nos resultará útil tener esta consulta para realizar otras consultas sobre ella, pero lo habitual es que se relacionen las tablas incluidas en la consulta a través de los campos habilitados para ello, normalmente, las foreign keys.

De esta forma, podemos filtrar y eliminar los registros repetidos.

Por ejemplo, imaginemos que en nuestro ejemplo anterior se asocia cada libro con la editorial a la que pertenece. Es decir, para cada libro se muestran los datos del libro y de la editorial

```
SELECT *  
FROM LIBROS L,  
      EDITORIALES E  
WHERE L.editorial = E.nombre_e;
```

Tened en cuenta que, en este caso, desaparecerán del resultado aquellos libros que no tengan editorial asociada y aquellas editoriales de las cuales no haya libros en la base de datos.

Codigo	Titulo	Num_paginas	Editorial	Nombre_e	Direccion	Pais	Ciudad
34590	Int. Artificial	50	Paraninfo	Paraninfo	Virtudes, 7	España	Madrid
1022306	Concep. Y Dis.	48	Rama	Rama	Canillas, 144	España	Madrid
493944	Turbo C++	125	Mc Graw-Hill	Mc Graw-Hill	Basauri, 17	España	Madrid
112314	Sist. Informac.	358	Rama	Rama	Canillas, 144	España	Madrid

PRODUCTO CARTESIANO

En el ejemplo anterior, hemos visto el producto cartesiano de dos tablas, pero podemos calcular el producto cartesiano de más tablas. Si a la primera tabla la denominamos tabla de la izquierda y a la segunda tabla, la tabla de la derecha, cuando añadimos una tercera tabla, el resultado del producto cartesiando de las dos primeras tablas se convertirá en la tabla de la izquierda de nuestro nuevo producto cartesiano, quedando la tercera tabla como tabla de la derecha.

Veamos un ejemplo. Vamos a añadir la tabla autores a nuestro ejemplo y a reducir un poco los datos para poder ilustrar mejor el ejemplo.

La nueva consulta sería:

```
SELECT *  
FROM LIBROS, EDITORIALES, AUTORES;
```

De esta forma, se realiza el producto cartesiano entre libros y editoriales, y al resultado, se realiza el producto cartesiano con autores.

El resultado se muestra a continuación.

PRODUCTO CARTESIANO

LIBROS		
Título	Editorial	Autor
Int. Artificial	23	25
Concep. Y Dis.	23	15
Turbo C++	23	25
Sist. Informac.	56	15
Optimización	48	25

EDITORIALES	
Codigo_e	Nombre
23	Rama
56	Paraninfo
48	Mc Graw-Hill

AUTORES		
Codigo_a	Nombre	Apellido
25	Pedro	Garcia
15	Maria	López

Primero se hace el producto cartesiano entre LIBROS y EDITORIALES:

Título	Editorial	Autor	Codigo_e	Nombre
Int. Artificial	23	25	23	Rama
Int. Artificial	23	25	56	Paraninfo
Int. Artificial	23	25	48	Mc Graw-Hill
Concep. Y Dis.	23	15	23	Rama
Concep. Y Dis.	23	15	56	Paraninfo
Concep. Y Dis.	23	15	48	Mc Graw-Hill
Turbo C++	23	25	23	Rama
Turbo C++	23	25	56	Paraninfo
Turbo C++	23	25	48	Mc Graw-Hill
Sist. Informac.	56	15	23	Rama
Sist. Informac.	56	15	56	Paraninfo
Sist. Informac.	56	15	48	Mc Graw-Hill
Optimización	48	25	23	Rama
Optimización	48	25	56	Paraninfo
Optimización	48	25	48	Mc Graw-Hill

PRODUCTO CARTESIANO

Y después se hace el producto cartesiano entre el resultado del paso anterior y la tabla de AUTORES:

Título	Editorial	Autor	Codigo_e	Nombre	Codigo_a	Nombre	Apellido
Int. Artificial	23	25	23	Rama	25	Pedro	Garcia
Int. Artificial	23	25	56	Paraninfo	25	Pedro	Garcia
Int. Artificial	23	25	48	Mc Graw-Hill	25	Pedro	Garcia
Concep. Y Dis.	23	15	23	Rama	25	Pedro	Garcia
Concep. Y Dis.	23	15	56	Paraninfo	25	Pedro	Garcia
Concep. Y Dis.	23	15	48	Mc Graw-Hill	25	Pedro	Garcia
Turbo C++	23	25	23	Rama	25	Pedro	Garcia
Turbo C++	23	25	56	Paraninfo	25	Pedro	Garcia
Turbo C++	23	25	48	Mc Graw-Hill	25	Pedro	Garcia
Sist. Informac.	56	15	23	Rama	25	Pedro	Garcia
Sist. Informac.	56	15	56	Paraninfo	25	Pedro	Garcia
Sist. Informac.	56	15	48	Mc Graw-Hill	25	Pedro	Garcia
Optimización	48	25	23	Rama	25	Pedro	Garcia
Optimización	48	25	56	Paraninfo	25	Pedro	Garcia
Optimización	48	25	48	Mc Graw-Hill	25	Pedro	Garcia
Int. Artificial	23	25	23	Rama	15	Maria	López
Int. Artificial	23	25	56	Paraninfo	15	Maria	López
Int. Artificial	23	25	48	Mc Graw-Hill	15	Maria	López
Concep. Y Dis.	23	15	23	Rama	15	Maria	López
Concep. Y Dis.	23	15	56	Paraninfo	15	Maria	López
Concep. Y Dis.	23	15	48	Mc Graw-Hill	15	Maria	López
Turbo C++	23	25	23	Rama	15	Maria	López
Turbo C++	23	25	56	Paraninfo	15	Maria	López
Turbo C++	23	25	48	Mc Graw-Hill	15	Maria	López
Sist. Informac.	56	15	23	Rama	15	Maria	López
Sist. Informac.	56	15	56	Paraninfo	15	Maria	López
Sist. Informac.	56	15	48	Mc Graw-Hill	15	Maria	López
Optimización	48	25	23	Rama	15	Maria	López
Optimización	48	25	56	Paraninfo	15	Maria	López
Optimización	48	25	48	Mc Graw-Hill	15	Maria	López

PRODUCTO CARTESIANO

Como podemos observar, desde el punto de vista semántico no tiene mucho sentido realizar productos cartesianos, por lo que habitualmente se relacionan las tablas incluidas en la consulta a través de los campos habilitados para ello definidos en el modelo. Normalmente, se relacionarán por las foreign keys, aunque puede interesarnos vincular las tablas por otros campos.

En nuestro ejemplo, lo que tendría sentido es vincular los libros a sus editoriales y a sus autores:

```
SELECT *  
FROM LIBROS L,  
     EDITORIALES E,  
     AUTORES A  
WHERE L.editorial = E.codigo_e  
      AND L.autor= A.código_a;
```

Título	Editorial	Autor	Codigo_e	Nombre	Codigo_a	Nombre	Apellido
Int. Artificial	23	25	23	Rama	25	Pedro	García
Turbo C++	23	25	23	Rama	25	Pedro	García
Optimización	48	25	48	Mc Graw-Hill	25	Pedro	García
Concep. Y Dis.	23	15	23	Rama	15	Maria	López
Sist. Informac.	56	15	56	Paraninfo	15	Maria	López

Este tipo de consulta en la que se aplica un filtro (normalmente de igualdad) entre columnas de las tablas de las que se hace el producto cartesiano, se denomina **JOIN**. También es frecuente proyectar campos de cada una de las tablas en lugar de mostrar todos los registros.

Preguntas

